

EXPERIMENTO 08 – ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES EM SÉRIE

I – Montagem experimental para medição

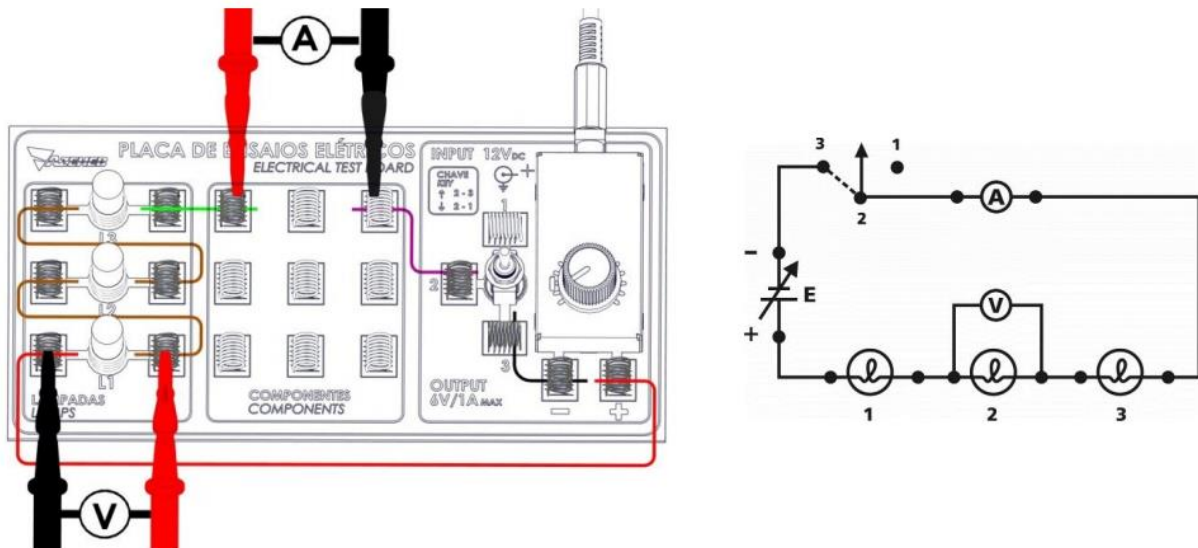


Fig 1: Ilustração da montagem experimental e circuito

II - Procedimentos Experimentais

Objetivo

- Analisar a associação de resistores em série e em paralelo utilizando como resistores os filamentos de lâmpadas.

Material utilizado

- 1 Placa para ensaios de circuitos elétricos.
- 1 Adaptador de tensão DC de 6 V – 1 A.
- 1 Conjunto de fios de ligação.
- 3 lâmpadas (1,5 W, 2,0 W e 3,0 W)
- 2 Multímetros.

Procedimentos

1 - Montar na placa de circuitos a associação de resistores em série (usando lâmpadas como resistores). Ligar a uma fonte de 6,0V conforme mostra a figura.

2 - Colocar o cabo preto na entrada COM do multímetro e o cabo vermelho na entrada V/mA/Ω/DC do multímetro.

3 - Ajustar a escala do multímetro para modo amperímetro, girando o seletor até 200 mA DC e ligá-lo em série com as lâmpadas.

4 - Ligar a chave e observar se as lâmpadas acendem. Anotar a intensidade da corrente que percorre o circuito. $I_1 =$ _____

5 – Retirar o amperímetro e completar o circuito com um fio condutor.

6 - Medir a intensidade de corrente elétrica entre as lâmpadas.

$I_2 =$ _____ $I_3 =$ _____ $I_4 =$ _____

7 - Mudar a escala do multímetro para funcionar como voltímetro e medir as tensões V_A , V_B e V_C em cada uma das lâmpadas A, B e C e anotar na tabela 1.

$V_A =$ _____ $V_B =$ _____ $V_C =$ _____

8 - Medir a tensão V total aplicada nas extremidades da associação de lâmpadas e anotar na coluna “associação” da tabela 1: $V =$ _____

Tabela 1

	Lâmpada A	Lâmpada B	Lâmpada C	Somatória	Associação	Erro %
Corrente $i(A)$						
tensão $V(V)$						
Resistência $R(\Omega)$						
Potência Medida $P_M(W)$						
Potência Nominal $P_N(W)$					-	-

9 – Calcular a resistência elétrica de cada lâmpada usando

$$R = V/i$$

10 – Para todos os cálculos deste experimento, considerar uma tolerância de erro de 5%.

11 - Na tabela 1, a coluna “somatória” é a soma dos valores anotados para as lâmpadas A, B e C.

12 - Comparar a intensidade de corrente que circula em cada lâmpada com a corrente elétrica total do circuito. O que se conclui a respeito?

13 - Comparar a soma das tensões em cada lâmpada com a tensão nas extremidades da associação. O que se conclui a respeito?

14 - Com base no que se analisou no experimento, o que se conclui a respeito:

- da intensidade de corrente em cada resistor e a corrente no circuito?
- A tensão em cada resistor e a tensão nas extremidades?

15 - Determine as duas características fundamentais de uma associação de resistores em série do ponto de vista das tensões e das intensidades de corrente.

16 - Considerando os resultados experimentais, o que se conclui a respeito da relação entre a resistência da associação e as resistências componentes?

17 - Sabendo que a soma das tensões em cada ramo é igual à tensão na associação: $V = V_A + V_B + V_C$, combinar essa equação com a Lei de Ohm e obter a relação para a resistência equivalente da associação em série.

18 - Usar a Lei de Joule $P = R.I^2$ e calcular a potência em cada lâmpada P_M . Comparar com a potência fornecida pelo fabricante P_N (potência nominal). Anotar os valores da potência de cada lâmpada na tabela 1.

19 - Calcular a potência da associação através da Lei de Joule $P = R.I^2$ e anotar na tabela 1.

20 - A potência dissipada na associação é igual à soma das potências dissipadas em cada lâmpada? Explicar a diferença entre os valores de P_M e P_N .

21 - Observar o brilho de cada uma das lâmpadas. Qual das lâmpadas possui maior brilho: A de maior ou a de menor potência nominal? A de maior ou de menor resistência?

III – Conclusão do Experimento